## *Introducción*

Las pruebas son una parte muy significativa del proyecto, no sólo por su importancia en el logro de resultados correctos sino por el tiempo y los recursos requeridos. La preparación de las pruebas requerirá de una intensa participación del usuario final, tanto para el diseño y preparación de datos de prueba como para su ejecución y verificación.

## *Unidad VI,VII*

**Plan de Prueba, Implementación**

## *Objetivo de la Unidad:*

Planificar y se ejecutar los planes de pruebas a las soluciones informáticas programadas a fin de verificar que las funcionalidades desarrolladas cumplen con los requerimientos establecidos

## *Definición*

En el desarrollo de las Pruebas los usuarios son parte fundamental en la tarea de verificación de la correcta operación. La extensión de los cambios y la trascendencia que puede tener un fallo, requiere que en las pruebas se involucren los responsables del más alto nivel.

Una vez desarrollados y probados cada uno de los componentes que forman el software, deben realizarse una serie de pruebas para conseguir integrar todo el sistema, de acuerdo al Plan de Pruebas. Así el objetivo global de esta fase es someter al sistema desarrollado y a sus componentes, a una serie de verificaciones encaminadas a garantizar un nivel de fiabilidad aceptable. Esta fase es crítica y debe por tanto ser planificada, diseñada y realizada con el mismo rigor y control con el que se realiza el desarrollo del sistema.

Las pruebas que se van a realizar en esta etapa son:
***Pruebas de Explotación*:** Verifican la correcta operación del sistema.
***Pruebas de Aceptación de Usuario*:** permiten examinar, por parte de los usuarios, la funcionalidad, la usabilidad, la amigabilidad y el rendimiento del sistema, de acuerdo con los requisitos establecidos.

Si los resultados de las pruebas son satisfactorios, se procederá a la aceptación de las mismas y a la implantación del sistema, pero en caso contrario habrá que subsanar las anomalías encontradas, y esto quiere decir volver al diseño o a revisar y actualizar la codificación realizada.

**Pruebas del Sistema**

- Asegurar la apropiada navegación dentro del sistema, ingreso de datos, procesamiento y recuperación.
- Deben enfocarse en requisitos que puedan ser tomados directamente de casos de uso.
- Asegurar que los métodos de acceso y procesos funcionan adecuadamente y sin ocasionar corrupción de datos.
- Nivel de seguridad de la aplicación: Verifica que un actor solo pueda acceder a las funciones y datos que su usuario tiene permitido.

- La navegación, Los objetos de la ventana y características, tales como menús, medidas, posiciones, estados y focos.
- La prueba de interfaz de usuario verifica la interacción del usuario con el software.

**Las pruebas a realizar en PSTII son las siguientes:**

**Pruebas de Usabilidad (Interfaz de usuarios)**

Determina cuán bien el usuario podrá usar y entender la aplicación. Identifica las áreas de diseño que hacen al sistema de difícil uso para el usuario.

Verificar que la aplicación no presenta los siguientes problemas de usabilidad típicos: sistema es demasiado complejo, recuperación de errores es Correr el sistema en el ambiente real para encontrar errores y validar el producto contra sus especificaciones originales.

***Para esta prueba hay varios factores a considerar:***

Mecanismo de la interfaz: vínculos de navegación, formatos, ventanas pop-up. Los cuales se verifican probando los enlaces de redirigir la página al lugar correcto, si el usuario identifica etiquetas, campos obligatorios, valores por defecto y el sistema cumpla con el envió correcto de la información, que las funciones del navegador no corrompan la información, que los menús se muestren completos y que las verificaciones de errores de datos sean correctas.

Que la información en pantalla que el actor obtendrá, principalmente de los menú y formularios sea entendible y coherente con el perfil o rol del actor que hace uso del sistema. Se debe probar la facilidad de uso : interactividad, legibilidad(texto e imágenes), estética(colores, tipografía).Esta prueba se realiza con la aceptación del usuario final del sistema.

**Posibles preguntas a realizar en el Test de Usuario: (realizar este test al tutor académico)**

1. Le parece adecuada la selección de contenidos presentes en el menú principal?
2. Al hacer click en un contenido del menú ¿halló en la información ofrecida lo que esperaba encontrar?
3. En general, ¿cree que los textos introductorios a información, como títulos, bajadas y enlaces, son claros y concisos? ¿Le costó leerlos?
4. El sistema contiene colores institucionales?
5. El sistema esta sobrecargado de colores?

**Plan de Prueba de Cargas de Datos (Validación), Conexión con la base datos y almacenamientos de datos, Usuarios del sistema.**

| **Caso de Prueba:** |
|---|
| **Caso de Uso:** |
| **Datos de Prueba:** <describir los datos a ingresar al sistema> |
| **Propósito:** <Descripción del propósito del caso de prueba> |
| **Prerrequisitos: <**Enumerar los prerrequisitos para la prueba> |
| **Pasos:** <Pasos generales para la prueba, basados en los escenarios de los casos de uso, si existen.> |
| **Resultado esperado:** <Resultado esperado de la prueba> |
| **Resultado obtenido:** <Resultado obtenido de la ejecución del caso de prueba> |

**Formato de plan de Prueba**

## Ejemplo:

| **Caso de Prueba:** Probar ingresar al sistema con usuario y clave incorrectas |
|---|
| **Caso de Uso**: iniciar sesión |
| **Datos de Prueba:** Login. Usuario incorrecto. Clave correcta. Ingresar / Login. Usuario correcto. Clave incorrecta. Ingresar |
| **Propósito:** Iniciar sesión de forma correcta |
| **Prerrequisitos:** El usuario seleccionó de la página principal "iniciar sesión " |
| **Pasos:** Caja de Texto: Usuario incorrecto; Caja de Password :Clave correcta; Botón Ingresar"/ "Caja de Texto:. Usuario correcto. Caja de Password: Clave incorrecta; Botón Ingresar" |
| **Resultado esperado:** Se activa una ventana/mensaje donde se especifica el error cometido |
| **Resultado obtenido:** Por ejemplo se activa el menú principal |

| **Caso de Prueba:** Conexión con la BD en el gestor MYSQL |
|---|
| **Caso de Uso**: Ninguno |
| **Datos de Prueba :** Usuario incorrecto / contraseña incorrecta |
| **Propósito:** Realizar la conexión con la Bd de forma correcta |
| **Prerrequisitos:** A ver iniciado el procedimiento de arranque del SGBD MYSQL |

| |
|---|
| **Pasos:** A nivel de código en la clase BD a los parámetros de PDO se coloca el usuario incorrecto contraseña incorrecta, ejecutar al controlador de conexión . |
| **Resultado esperado:** un error de conexión error N° que especifica error en Usuario root/ error en contraseña |
| **Resultado obtenido:** Por ejemplo se activa el menú principal |
| **Resultado obtenido:** Por ejemplo se activa el menú principal |

| |
|---|
| **Caso de Prueba:** Conexión con la BD en el gestor MYSQL |
| **Caso de Uso:** Ninguno |
| **Datos de Prueba :** Nombre de la BD incorrecta |
| **Propósito:** Capturar la conexión de BD de forma correcta |
| **Prerrequisitos:** A ver iniciado el procedimiento de arranque del SGBD MYSQL |
| **Pasos:**<br>A nivel de código en la clase BD a los parámetros de PDO se coloca el nombre de la BD incorrecta, ejecutar al controlador de conexión |
| **Resultado esperado:** Error de conexión error N° que especifica error no existe la BD xxxxxx |
| **Resultado obtenido:**<br>No muestra nada |

## *Análisis de los resultados de las Pruebas*

| Casos de Prueba | Prueba |
|---|---|
| Módulos Individuales | Los módulos se probaron individualmente, para comprobar si realizaban la función para la cual estaban diseñados por ejemplo adicionar un nuevo registro, modificar el registro, eliminarlo y luego obtener datos, consultar datos y luego generar reportes |
| Integración de Módulos | Se realizaron ejecuciones del sistema completo generando informes, consultas, llenados de tablas, todo lo que el sistema contempla |
| Validación de Requisitos | Se realizaron pruebas tomando en cuenta la documentación establecida y datos reales del sistema.<br>Se verificó en todas las pantallas, por ejemplo si la cedula de una persona estaba repetida, ya que es un valor único. |
| Base de Datos | Se efectuó una prueba de conexión a la base de datos, verificando si transfería la información, prueba de llenado de tablas, actualización y borrado. |
| Seguridad del Sistema | Se comprobó que el usuario solo podía entrar al sistema a través de inicio de sesión, se verifico si realmente se le estaba otorgando el permiso para tener acceso a las diferentes opciones (módulos del sistema) |
| Pruebas en la Web | Se realizaron pruebas con el sitio web, para detectar si la |

| | |
|---|---|
| | información que se extrae de la Base de Datos del sistema informático, aparecía en dicho sitio |

**Plan de Instalación:**

El plan de instalación constituye una guía para apoyar el proceso de puesta en marcha del Sistema Informático, en el cuál se establecen los pasos a seguir y demás aspectos que se deben contemplar a lo largo de dicho proceso.

Todo sistema debe contemplar el software necesario para así instalar el sistema y su puesta en marcha. Ante de la instalación de software se debe chequear el hardware necesario.

| Actividad | Personal Involucrado | Tiempo /fecha |
|---|---|---|
| Chequeo de los equipos de computación (Hardware) | Equipo de Proyecto | dd/mm/aa |
| Instalación del servidor Apache | Equipo de Proyecto | dd/mm/aa |
| Instalación del Gestor de BD MYSQL | Equipo de Proyecto | dd/mm/aa |
| Configuración de la BD y el Servidor Local (en caso de ser XAMPP) | Equipo de Proyecto | dd/mm/aa |
| Creación de la BD ejemplo bdbanco | Equipo de Proyecto | dd/mm/aa |
| Instalación del Navegador requerido OPERA | Equipo de Proyecto | dd/mm/aa |
| Creación del Directorio del Sistema en el servidor Local | Equipo de Proyecto | dd/mm/aa |
| Instalación del Software del sistema ejemplo | Equipo de Proyecto | dd/mm/aa |

| | | |
|---|---|---|
| SystMedic | | |

**Prueba de Configuración de Instalación**

La labor de probar la configuración no es ejercitar toda posible configuración del lado del cliente. Más bien, es probar un conjunto de probables configuraciones de los lados del cliente y del servidor para garantizar que la experiencia del usuario será la misma en todos ellos y para aislar errores que puedan ser especificados de una configuración particular.

Esencialmente, la aplicación se instaló en el ambiente del servidor y se probó con la intención de encontrar errores relacionados con la configuración. Por lo que podemos decir que se probaron servidores de Aplicaciones y de base de datos, dándonos como resultado:

• Compatibilidad de la aplicación con el sistema operativo del servidor.

• Creación correcta de los archivos de sistema, directorios y datos de sistema relacionados cuando la aplicación es operativa.

• Las medidas de seguridad como cortafuegos, permiten la ejecución del sistema sin interferencia ni bajo rendimiento.

• El sistema se integró correcta y completamente con la base de datos.

En el lado del cliente las pruebas de configuración se centran principalmente en la compatibilidad de la aplicación con las configuraciones que contienen los siguientes elementos:

• Hardware: CPU, memoria, almacenamiento y dispositivos de impresión.

• Sistemas operativos y software de navegación.

**Plan de Implantación**

Arranque del sistema SI xxxxx quedará operando una vez se haya comparado en un tiempo de 15 días con el sistema manual actual, y todos los errores encontrados hayan sido corregidos a través de la comparación hecha.

A continuación se presenta un plan de Implantación para el SI xxxxx

Cronograma de Actividades:

| No. | ACTIVIDAD | DURACIÓN (día hábil) | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| | **Preparación del proyecto** | **1** | | |
| 1 | Asignación del Director del Proyecto | 1 | 11/8/2008 | 11/8/2008 |
| 2 | Asignación del Administrador de la Red | 1 | 11/8/2008 | 11/8/2008 |
| 3 | Asignación del Jefe de Ejecución | 1 | 11/8/2008 | 11/8/2008 |
| | **Acondicionamiento de instalaciones** | **7** | | |
| 4 | Evaluar las condiciones del espacio físico del local | 1 | 12/8/2008 | 12/8/2008 |
| 5 | Diseñar la distribución del equipo informático dentro del local | 1 | 13/8/2008 | 13/8/2008 |
| 6 | Adecuación del local | 1 | 14/8/2008 | 14/8/2008 |
| 7 | Instalación de la base de datos SIAINVE | 1 | 15/8/2008 | 15/8/2008 |
| 8 | Instalación de la aplicación informática SIAINVE en el servidor | 1 | 18/8/2008 | 18/8/2008 |
| 9 | Instalación de la aplicación informática SIAINVE en las estaciones de Trabajo | 2 | 19/8/2008 | 20/8/2008 |
| | **Pruebas** | **5** | | |
| 10 | Diseño de las pruebas | 1 | 20/8/2008 | 20/8/2008 |
| 11 | Realización de las pruebas | 2 | 21/8/2008 | 22/8/2008 |
| 12 | Análisis de los resultados de las pruebas | 2 | 25/8/2008 | 26/8/2008 |
| | **Capacitación del personal** | **8** | | |
| 13 | Diseño de la capacitación para los distintos niveles de usuarios. | 3 | 27/8/2008 | 29/8/2008 |
| 14 | Reproducción del material a utilizar en la capacitación. | 1 | 1/9/2008 | 1/9/2008 |
| 15 | Preparación de los grupos a capacitar. | 1 | 2/9/2008 | 2/9/2008 |
| 16 | Capacitación del personal | 3 | 3/9/2008 | 5/9/2008 |
| | **Puesta en marcha** | **9** | | |
| 17 | Operación paralela del sistema | 5 | 8/9/2008 | 12/9/2008 |
| 18 | Análisis de resultados | 2 | 15/9/2008 | 16/9/2008 |
| 19 | Arranque del sistema | 2 | 17/9/2008 | 18/9/2008 |

## *Actividad a Realizar*

Realiza el plan de prueba, Plan de Instalación y plan de Implantación de tu sistema propuesto en PSTII